Chapitre 15

Factoriser pour résoudre des équations produit et quotient

15.1 Équations produit nul

Théorème 15.1 — produit nul. Si $AB = 0$ alors $A = 0$ ou $B = 0$

Démonstration. On suppose $AB = 0$. Par disjonction de cas :

- Soit $A = 0$. Rien à démontrer.
- Soit $A \neq 0$. On va démontrer que $B = 0$.
  En effet : A admet un inverse $\dfrac{1}{A}$ et son inverse est non nul.

$$\begin{aligned} AB &= 0 \\ \frac{1}{A} \times A \times B &= \frac{1}{A} \times 0 \\ B &= 0 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} &\times \frac{1}{A} \\ &\frac{1}{A} \times A = 1 \end{aligned}$$

■

La forme développée simplifiée réduite d'une expression du second degré $f(x) = ax^2 + bx + c$ n'est pas adaptée dans la recherche des zéros de $f(x) = 0$.

Trouver r_1 et r_2 tel que pour tout : $x \in \mathbb{R}$ on a $f(x) = a(x - r_1)(x - r_2)$ (forme factorisée), c'est trouver les zéros de f : $f(r_1) = 0$ et $f(r_2) = 0$.

Si une expression du second degré ne s'annulle pas, alors elle n'est pas factorisable sous la forme $a(x - r_1)(x - r_2)$ avec r_1 et $r_2 \in \mathbb{R}$!

15.1.1 Exercices : équations produit nul, forme factorisée pour résoudre

■ **Exemple 15.1** Factoriser/réduire le membre de gauche et résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations inconnue x:

$4x^2 - 9x = 0$ $\quad$ $4x^2 - 9 = 0$ $\quad$ $4x^2 + 9 = 0$ $\quad$ $(-2x-7)^{15} = 0$

$x^2 = 12x - 36$ $\quad$ $9x^2 + 24x + 4 = 0$ $\quad$ $(x+1)(2x+3) + 5(x+1) = 0$

Exercice 1 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes, inconnue x.

(E_1) $(5x-10)(8x+5) = 0$	(E_5) $9x^2 - 4 = 0$	(E_9) $x^2 = 2x - 1$
(E_2) $(8x-1)(7x-4) = 0$	(E_6) $36x^2 + 100 = 0$	(E_{10}) $x^2 + 4x = -4$
(E_3) $(8x-1) + (7x-4) = 0$	(E_7) $x^2 + 10x + 25 = 0$	(E_{11}) $(x-3)^2(2x-1)^4 = 0$
(E_4) $5x^2 + 2x = 0$	(E_8) $-3x^2 = 5x$	(E_{12}) $x^2 - 6x = -9$

Exercice 2 Mêmes consignes

(E_1) $(3x+2)(8x+5) + (3x+2)(2x+3) = 0$	(E_4) $(2x-5)(5x-4) = (2x-5)(8x-1)$
(E_2) $(3x-1)^2 + (3x-1)(5x-4) = 0$	(E_5) $(6x-4)(-3x+2) = (10x-2)(6x-4)$
(E_3) $(3x-1)^2 - (5x-4)^2 = 0$	(E_6) $(2x+3)^2 = (5x+4)^2$

solutions de l'exercice 1. $S_1 = \left\{-\frac{5}{8}, 2\right\}$; $S_2 = \left\{\frac{1}{8}, \frac{4}{7}\right\}$; $S_3 = \left\{\frac{1}{3}\right\}$; $S_4 = \left\{-\frac{2}{5}, 0\right\}$; $S_5 = \left\{-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right\}$; $S_6 = \{\}$; $S_7 = \{-5\}$; $S_8 = \left\{-\frac{5}{3}, 0\right\}$; $S_9 = \{1\}$; $S_{10} = \{-2\}$; $S_{11} = \left\{\frac{1}{2}, 3\right\}$; $S_{12} = \{3\}$; ■

solutions de l'exercice 2. $S_1 = \left\{-\frac{4}{5}, -\frac{2}{3}\right\}$; $S_2 = \left\{\frac{1}{3}, \frac{5}{8}\right\}$; $S_3 = \left\{\frac{5}{8}, \frac{3}{2}\right\}$; $S_4 = \left\{-1, \frac{5}{2}\right\}$; $S_5 = \left\{\frac{4}{13}, \frac{2}{3}\right\}$; $S_6 = \left\{-1, -\frac{1}{3}\right\}$; ■

Exercice 3 — Un grand classique : choisir la forme algébrique la plus adaptée. On considère l'expression définie pour tout x appartenant à $\mathbb{R}$ par $A(x) = (x+3)^2 + 2(x+1)(x+3)$.

1) Développer, réduire et ordonner $A(x)$ (forme développée).
2) Factoriser $A(x)$ et montrer que $A(x) = (x+3)(3x+5)$ (forme factorisée).
3) Calculer $A(0)$.
4) En utilisant la forme développée donner la valeur exacte de $A(\sqrt{2})$.
5) En utilisant la forme factorisée, résoudre l'équation $A(x) = 0$.
6) L'équation $A(x) = 15$ a deux solutions. En utilisant la forme la plus adaptée, déterminer la valeur des solutions.

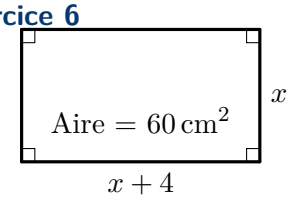
Exercice 4 — rebelotte. Soit la fonction B définie sur $\mathbb{R}$ par $B(x) = (2x-4)^2 - 3(x-2)(x+5)$.

1) Développer, réduire et ordonner $B(x)$ (forme développée).
2) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $B(x) = (x-23)(x-2)$ (forme factorisée).
3) En utilisant la forme la plus adaptée calculer $B(0)$ et $B(-\sqrt{2})$.
4) En utilisant la forme la plus adaptée résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $B(x) = 0$ d'inconnue x.
5) En utilisant la forme la plus adaptée résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $B(x) = 46$ d'inconnue x.
6) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $B(x) = (x-12{,}5)^2 - 110{,}25$ (forme canonique).
7) En utilisant la forme canonique résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $B(x) = -110{,}25$ d'inconnue x.
8) En utilisant la forme canonique résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $B(x) = 10{,}75$ d'inconnue x.

Exercice 5 — un dernier. Soit la fonction C définie sur $\mathbb{R}$ par $C(x) = (3x+5)^2 - (2x+3)^2$.

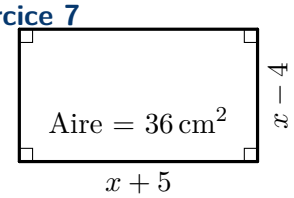
1) Développer, réduire et ordonner $C(x)$.
2) Factoriser $C(x)$ à l'aide d'une identité remarquable et montrer que $C(x) = (5x+8)(x+2)$.
3) Calculer $C(0)$.
4) En utilisant la forme factorisée, résoudre l'équation $C(x) = 0$.
5) L'équation $C(x) = 16$ a deux solutions. En utilisant la forme la plus adaptée, déterminer les.

Exercice 6



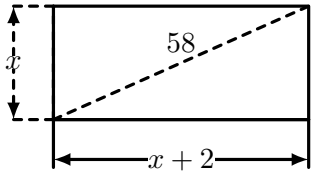
1) Montrer que x vérifie $x^2 + 4x - 60 = 0$.
2) Factoriser par essai-erreur et identifier les solutions admissibles.

Exercice 7



1) Montrer que x vérifie $x^2 + x - 56 = 0$.
2) Factoriser par essai-erreur et identifier les solutions admissibles.

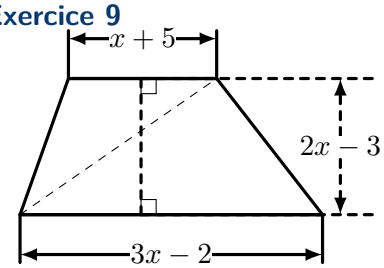
Exercice 8



La figure ci-contre est un rectangle.

1) Montrer que x vérifie $x^2 + 2x - 1680 = 0$.
2) Développer $(x-40)(x+42)$.
3) En déduire le(s) valeur(s) possibles de x.

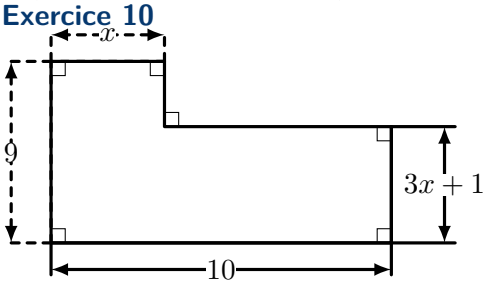
Exercice 9



L'aire du trapèze ci-dessous est de $133\,\text{cm}^2$. Les longueurs sont en cm.

1) Montrer que x vérifie $8x^2 - 6x - 275 = 0$.
2) Développer $(4x-25)(2x+11)$.
3) Résoudre en x et préciser la solution admissible.

Exercice 10



L'aire de la figure en L ci-contre est $65\,\text{cm}^2$. Les longueurs sont en cm.

1) Montrer que x vérifie $3x^2 - 38x + 55 = 0$.
2) Développer $(3x-5)(x-11)$.
3) Résoudre en x et préciser quelles solutions sont admissibles.

15.2 Fractions algébriques

Pour certaines expressions de x, il convient avant de procéder à leur manipulation de préciser leur **domaine de définition**. Il s'agit des valeurs de la variable x pour lesquelles l'expression a un sens, en particulier les **dénominateurs** ne doivent pas s'annuler.

■ **Exemple 15.2** Préciser le domaine de définition des expressions suivantes :

$$A(x) = \frac{3x-15}{6x-18} \qquad B(x) = \frac{x-3}{x^2-2x}$$

Valeur Interdite : $6x - 18 = 0$

$6x = 18$

x=3

Le domaine de A est $D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$.

V.I. : $x^2 - 2x = 0$

$x(x-2) = 0$

$x = 0$ ou $x = 2$

Le domaine de B est $D = \mathbb{R} \setminus \{0\ ;\ 2\}$.

15.2.1 Exercices : fractions algébriques

Simplification de fractions Pour a et $c \neq 0$ on a $\dfrac{ab}{ac} = \dfrac{b}{c}$

■ **Exemple 15.3 — Simplifier.** les expressions suivantes en trouvant un facteur commun :

$$A(x) = \frac{5x^2+2x}{3x} = \frac{x(5x+2)}{3x} = \frac{5x+2}{3}$$

V.I. : $3x = 0$

$D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$

$$B(x) = \frac{x^2+4x+4}{x^2-4} = \frac{(x+2)^2}{(x-2)(x+2)} = \frac{x+2}{x-2}$$

V.I. : $x^2 - 4 = 0$

$(x-2)(x+2) = 0$

$x = 2$ ou $x = -2$

$D = \mathbb{R} \setminus \{2\ ;\ -2\}$

Exercice 11 Pour chaque fraction, déterminer le domaine D et simplifier la pour $x \in D$. :

$A(x) = \dfrac{2x^2+8x}{4x}$ | $C(x) = \dfrac{x^2-9}{x+3}$ | $E(x) = \dfrac{x^2-10x+25}{x-5}$ | $G(x) = \dfrac{x^2+x}{x^2-1}$

$B(x) = \dfrac{5x-15}{6x-18}$ | $D(x) = \dfrac{x-2}{x^2-2x}$ | $F(x) = \dfrac{x+5}{x^2-25}$ | $H(x) = \dfrac{9x^2-12x+4}{9x^2-4}$

Sommes de fractions Pour b et $d \neq 0$ on a $\dfrac{a}{b} + \dfrac{c}{d} = \dfrac{ad}{bd} + \dfrac{bc}{bd} = \dfrac{ad+bc}{bd}$

■ **Exemple 15.4** Préciser le domaine et ramener au même dénominateur les expressions suivantes.

$$A = \frac{2}{x+1} - 1 = \frac{2}{x+1} - \frac{x+1}{x+1} = \frac{2-(x+1)}{x+1} = \frac{1-x}{x+1}$$

V.I. : $x + 1 = 0$

$D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$

$$B = \frac{1}{x} + \frac{2}{x-1} = \frac{1(x-1)}{x(x-1)} + \frac{2x}{(x-1)x} = \frac{x-1+2x}{(x-1)x} = \frac{3x-1}{(x-1)x}$$

V.I. : $x = 0$ et $x - 1 = 0$

$D = \mathbb{R} \setminus \{0\ ;\ 1\}$

Exercice 12 Même consignes :

$A(x) = \dfrac{2}{x+3} + \dfrac{2}{x-3}$ | $D(x) = \dfrac{3x-2}{5x-3} - \dfrac{2-3x}{7x-2}$ | $G(x) = \dfrac{2}{x-2} - \dfrac{5}{x+3}$

$B(x) = \dfrac{4}{x} + \dfrac{x-1}{3x-5}$ | $E(x) = \dfrac{5}{2x-1} - 1$ | $H(x) = \dfrac{1}{x} - \dfrac{3}{x-5}$

$C(x) = \dfrac{3}{5x} + \dfrac{11x}{x+1}$ | $F(x) = 2x + 1 - \dfrac{2}{2x+1}$ | $I(x) = \dfrac{1}{2x-7} - \dfrac{1}{2x+9}$

Produit et quotient de fractions Pour $a, b, c,$ et $d \neq 0$ on a $\dfrac{a}{b} \times \dfrac{c}{d} = \dfrac{ac}{bd}$ et $\dfrac{a}{b} \div \dfrac{c}{d} = \dfrac{a}{b} \times \dfrac{d}{c}$

Exercice 13 Même consignes :

$A(x) = \dfrac{3x+4}{2x-9} \times \dfrac{4x^2-36x+81}{9x^2-16}$ | $B(x) = \dfrac{x^2-2x+1}{(23x-5)^2} \times \dfrac{46x-10}{1-x}$ | $C(x) = \dfrac{1}{\frac{x+2}{x-5}}$

solution de l'exercice 11.

$A(x) = \dfrac{x}{2} + 2$; pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{\}$;

$B(x) = \dfrac{5}{6}$; pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{\}$;

$C(x) = x - 3$; pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{-3\}$;

$D(x) = \dfrac{1}{x}$; pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$;

$E(x) = x - 5$; pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{5\}$;

$F(x) = \dfrac{1}{x-5}$; pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{-5, 5\}$;

$G(x) = \dfrac{x}{x-1}$; pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$;

$H(x) = \dfrac{3x-2}{3x+2}$; pour $x \in \mathbb{R} \setminus \left\{-\dfrac{2}{3}, \dfrac{2}{3}\right\}$;

■

solution de l'exercice 12 .

$A(x) = \dfrac{4x}{x^2-9}$; pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}$;

$B(x) = \dfrac{x^2+11x-20}{3x^2-5x}$; pour $x \in \mathbb{R} \setminus \left\{0, \dfrac{5}{3}\right\}$;

$C(x) = \dfrac{55x^2+3x+3}{5x^2+5x}$; pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 0\}$;

$D(x) = \dfrac{36x^2-39x+10}{35x^2-31x+6}$; pour $x \in \mathbb{R} \setminus \left\{\dfrac{2}{7}, \dfrac{3}{5}\right\}$;

$E(x) = \dfrac{6-2x}{2x-1}$; pour $x \in \mathbb{R} \setminus \left\{\dfrac{1}{2}\right\}$;

$F(x) = \dfrac{4x^2+4x-1}{2x+1}$; pour $x \in \mathbb{R} \setminus \left\{-\dfrac{1}{2}\right\}$;

$G(x) = \dfrac{16-3x}{x^2+x-6}$; pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{-3, 2\}$;

$H(x) = \dfrac{-2x-5}{x^2-5x}$; pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{0, 5\}$;

$I(x) = \dfrac{16}{4x^2+4x-63}$; pour $x \in \mathbb{R} \setminus \left\{-\dfrac{9}{2}, \dfrac{7}{2}\right\}$;

■

solution de l'exercice 13 .

$A(x) = \dfrac{2x-9}{3x-4}$; pour $x \in \mathbb{R} \setminus \left\{-\dfrac{4}{3}, \dfrac{4}{3}, \dfrac{9}{2}\right\}$;

$B(x) = \dfrac{2-2x}{23x-5}$; pour $x \in \mathbb{R} \setminus \left\{\dfrac{5}{23}, 1\right\}$;

$C(x) = \dfrac{1}{x^2-3x-10}$; pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{-2, 5\}$;

■

15.3 Équations rationnelles

Théorème 15.2 — Équation quotient nul. Si $\dfrac{A}{B} = 0$ alors $A = 0$ et $B \neq 0$

Démonstration. Comme $\dfrac{A}{B} = A \times \dfrac{1}{B}$, B doit avoir un inverse. D'où $B \neq 0$.

$$\begin{aligned} \frac{A}{B} &= 0 \\ A \times \frac{1}{B} &= 0 \\ A \times \frac{1}{B} \times B &= 0 \times B \\ A &= 0 \end{aligned} \quad \times B$$

■

15.3.1 Exercices : résolution d'équations rationnelles

■ **Exemple 15.5** Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations rationnelles suivantes

$$\frac{9x-5}{8x-3}=0 \qquad \frac{-9x-5}{3x-4}=5 \qquad \frac{2}{6x-1}=\frac{3}{5x-7}$$

Exercice 14 Préciser le domaine de résolution puis résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

(E_1) $\dfrac{7x-6}{3x-5}=0$ | (E_2) $\dfrac{4x+6}{2x-5}=0$ | (E_3) $\dfrac{20x^2-8x}{2x-2}=0$ | (E_4) $\dfrac{6x^2-15x}{2x-5}=0$

Exercice 15 Préciser le domaine de résolution puis résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

(E_1) $\dfrac{x+4}{-3x-3}=\dfrac{7}{2}$ | (E_2) $\dfrac{-x-6}{3-2x}=5$ | (E_3) $\dfrac{-6x-1}{-3x-3}=11$ | (E_4) $\dfrac{2x-6}{2x+1}=-11$

Exercice 16 Préciser le domaine de résolution puis résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

(E_1) $1-\dfrac{2x}{2x+1}=\dfrac{3}{2x}$ | (E_2) $\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x+1}=\dfrac{1}{x^2}$ | (E_3) $x-\dfrac{1}{x}=0$ | (E_4) $x-1=\dfrac{4}{x-1}$

solution de l'exercice 14 .

(E_1) D.R. $=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{5}{3}\right\}$; $S_1=\left\{\dfrac{6}{7}\right\}$;

(E_1) D.R. $=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{5}{2}\right\}$; $S_1=\left\{-\dfrac{3}{2}\right\}$;

(E_1) D.R. $=\mathbb{R}\setminus\{1\}$; $S_1=\left\{0,\dfrac{2}{5}\right\}$;

(E_1) D.R. $=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{5}{2}\right\}$; $S_1=\{0\}$; ■

solution de l'exercice 15 .

(E_1) D.R. $=\mathbb{R}\setminus\{-1\}$; $S_1=\left\{-\dfrac{29}{23}\right\}$;

(E_2) D.R. $=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{3}{2}\right\}$; $S_2=\left\{\dfrac{7}{3}\right\}$;

(E_3) D.R. $=\mathbb{R}\setminus\{-1\}$; $S_3=\left\{-\dfrac{32}{27}\right\}$;

(E_4) D.R. $=\mathbb{R}\setminus\left\{-\dfrac{1}{2}\right\}$; $S_4=\left\{-\dfrac{5}{24}\right\}$; ■

solution de l'exercices 16 .

(E_1) D.R. $=\mathbb{R}\setminus\left\{-\dfrac{1}{2},0\right\}$; $S_1=\left\{-\dfrac{3}{4}\right\}$;

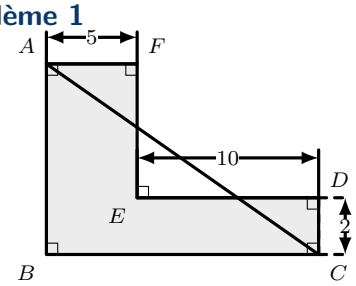
(E_2) D.R. $=\mathbb{R}\setminus\{-1,0\}$; $S_2=\{\}$;

(E_3) D.R. $=\mathbb{R}\setminus\{0\}$; $S_3=\{-1,1\}$;

(E_4) D.R. $=\mathbb{R}\setminus\{1\}$; $S_4=\{-1,3\}$; ■

15.4 Club de Maths : équations simples et moins simples

Problème 1



Quelle doit être la longueur EF pour que l'aire de la partie colorée soit égale à l'aire du triangle ABC ?

Problème 2 Un père et son fils ont 35 et 3 ans, respectivement. Dans combien d'années le père aura-t-il le double de l'âge de son fils ?

Problème 3 Un joueur obtient huit fois le score 7 puis x fois le score 10. À la fin du jeu, son score moyen est de 9. Combien vaut alors x ?

Problème 4 Résoudre dans $\mathbb{R}$ en développant et en simplifiant les équations suivantes d'inconnue x :

(E_1) $(x-1)^2+(x+3)^2=2(x-2)(x+1)+38$ | (E_2) $5(x^2-2x-1)+2(3x-2)=5(x+1)^2$

Problème 5 Résoudre dans $\mathbb{R}$ en factorisant les équations suivantes d'inconnue x :

(E_1) $-\dfrac{3x^2}{5}+x=0$ | (E_2) $-\dfrac{5x^2}{7}-\dfrac{3x}{4}=0$

Problème 6 Résoudre dans $\mathbb{R}$ en factorisant les équations suivantes d'inconnue x :

(E_1) $(x+5)(4x-1)+x^2-25=0$ | (E_2) $(x+4)(5x+9)-x^2+16=0$

Problème 7 Résoudre dans $\mathbb{R}$ en factorisant les équations suivantes d'inconnue x :

(E_1) $7x^3-175x=0$ | (E_2) $(x+5)(3x+2)^2=x^2(x+5)$

Problème 8 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes d'inconnue x :

(E_1) $\dfrac{4x+7}{x-1}=\dfrac{12x+5}{3x+4}$ | (E_2) $\dfrac{7}{x-5}=\dfrac{4}{x+1}+\dfrac{3}{x-2}$ | (E_3) $\dfrac{9}{x}=\dfrac{8}{x+1}+\dfrac{1}{x-1}$

Problème 9 On note a une longueur, pour l'instant inconnue. Un rectangle de largeur a et de longueur $a+1$ a la même aire qu'un autre rectangle qui lui est de largeur $a-1$ et de longueur $a+3$. Est-ce possible et si oui, combien de valeurs possibles de a existe-t-il ?

Problème 10 Une boîte de café coûte 100 € à l'achat et se vend 140 € : elle permet une marge de 40%. Pour une boîte de cacao, la marge est de 20%. Si le nombre de boîtes de café vendues est le double du nombre de boîte de cacao vendues, et si la marge totale est de 36% (par rapport au prix d'achat), à quel prix s'est vendue chaque boîte de cacao ?

Problème 11 Si $\dfrac{a}{b}=\dfrac{1}{2}$ et $\dfrac{b}{c}=\dfrac{1}{4}$, donner la valeur de $\dfrac{a-b}{b-c}$.

Problème 12 Trouver x sachant que $\dfrac{5}{9}=\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{x}}}$.

R Ces exercices sont pour une grande partie tirés d'un recueil du club de Maths de Nancy.

solution du problème 1. $x = EF$. $7.5(x+2) = 5x + 30$. $x = 6$.

■

solution du problème 2. $35 + x = 2(3+x)$, $x = 29$.

■

solution du problème 3. $\dfrac{8 \times 7 + 10x}{x+8} = 9$, $x = 16$. ■

solution du problème 4. Pour vérification, chacune des deux équations admet une solution, et leur somme faut 3.

■

solution du problème 5. Pour vérification : chacune des deux équations admet deux solutions et la somme des quatre solutions vaut $\dfrac{37}{60}$.

■

solution du problème 6. Pour vérification : chacune des deux équations admet deux solutions et la somme des quatre solutions vaut $\dfrac{-171}{20}$.

■

solution du problème 7. Pour vérification : chacune des deux équations admet trois solutions et la somme des six solutions vaut $\dfrac{-13}{2}$.

■

solution du problème 8. Pour vérification : chacune des trois équations admet une solution et la somme des trois solutions vaut $\dfrac{529}{308}$.

■

solution du problème 9. Les termes quadratiques (en a^2) se simplifient et $a = 3$.

■

solution du problème 10. $x =$ prix d'achat de la boîte de cacao, $n =$ nombre de boîtes de cacao vendues. $0.20 \times nx + 2n \times 40 = 0.36 \times \underbrace{(nx + 2n \times 100)}_{\text{prix d'achat total}}$.

x est donc solution de $0.20x + 80 = 0.36(x + 200)$. $x = 50$. Le prix de vente est de 60 € .

■